

پروژه دوم اصول طراحی کامپایلر
پیاده‌سازی Semantic Analyzer
خرداد ۱۴۰۵
ددلاین: ۳۱ خرداد

هدف این پروژه، استفاده از جدول نماد پیاده‌سازی شده در فاز اول برای تشخیص خطاهای معنایی مختلف در کدهای java-- است.

در این پروژه باید خطاهای معنایی زیر بررسی شوند:

- تعریف دو متغیر یکسان در یک اسکوپ، و همچنین جلوگیری از چاپ متغیرهای تکراری در جدول نماد همان اسکوپ
- عدم تطابق نوع، تعداد یا ترتیب پارامترهای یک متد با آرگومان‌های ورودی هنگام فراخوانی
- عدم تطابق نوع در بازگشت متد
- وجود دور در ارث‌بری
- استفاده از متغیر در اسکوپ‌هایی که اجازه دسترسی به آن را ندارند، که این مورد شامل استفاده از متغیر اعلام‌نشده نیز می‌شود. منظور از «استفاده از متغیر» هم شامل این موارد است:
 - شرکت در عملیات حسابی، منطقی یا تخصیص
 - استفاده به‌عنوان آرگومان ورودی یک تابع هنگام فراخوانی
- استفاده از اندیس‌های غیرمجاز برای آرایه‌ها، شامل:
 - اندیس‌های منفی یا بزرگ‌تر از سایز آرایه (این مورد تنها برای اندیس‌هایی که به‌صورت عدد ثابت در کد وجود دارند، بررسی شود).
 - استفاده از اندیس با نوع داده‌ای غیرصحيح (مانند رشته، کاراکتر، اعداد اعشاری و غیره).
- خطای ایمپورت کردن کلاس‌هایی که قبلاً تعریف نشده‌اند.

-
- پروژه را میتوانید به صورت گروه‌های 2 نفره انجام دهید.
 - زبان پیاده‌سازی جاوا میباشد.
 - تحویل فقط از طریق سامانه ویو امکان‌پذیر است. موارد ارسالی: کد + ورودی و خروجی نمونه + داکيومنت (بدون کد)
 - هر گونه شباهت میان کدها، تقلب محسوب شده و نمره تمامی افراد 0 لحاظ خواهد شد.
 - به هیچ عنوان گرامر را تغییر ندهید.
 - فایل ارسالی حتماً به صورت zip و نام گذاری فایل به صورت studentNum1_strudentNum2.zip باشد.
 - در صورت وجود سوال و یا ابهامی میتوانید با @hanie_ghp و @taraneh_kordi در بله در ارتباط باشید.

موفق باشید